

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Buri Camacho María Soledad
- **Técnica de IA:** Algoritmos Genéticos
- **Pregunta de investigación:** ¿Qué tan efectivos son los algoritmos genéticos en la optimización de problemas de ingeniería?

PROCEDIMIENTO:

1.- Desglose de la pregunta:

¿Qué tan efectivos son los algoritmos genéticos en la optimización de problemas de ingeniería?

- Algoritmos genéticos
- Optimización de problemas
- Problemas Ingeniería

2.- Búsquedas:

- "Genetic Algorithms" AND "engineering optimization"

The screenshot shows the ACM Digital Library search interface. The search bar contains the query "Genetic Algorithms" AND "e...". The results page displays 166 results for the query. The left sidebar includes filters for "Fecha de publicación" (1990 to 2026), "Gente" (Autores, Instituciones), and "Publicaciones". The main content area shows the first result, an article titled "Algoritmos genéticos eficientes mediante programación por discretización" by Laura A. McIlay and David E. Goldberg, published in September 2005 in the journal "Computación Evolutiva (EVL)", Volumen 13, Número 3, pages 353-385. The article is available at the URL https://doi.org/10.1162/1063656054794752.

- ("Genetic Algorithms") AND ("problem optimization") AND ("engineering problems")

ACM DIGITAL LIBRARY

Revistas Revistas Actas Libros Grupos De Interés Especial (SIG) Conferencias Instituciones Gente

Basic Edition Upgrade María Buri

Resultados de la búsqueda

13 resultados para: [Todos : "algoritmos genéticos"] Y [Todos : "optimización de problemas"] Y [Todos : "problemas de ingeniería"]

Se ha buscado en la colección de textos completos de ACM (838.115 registros) | Amplie su búsqueda a la Guía de literatura informática de ACM (3.995.338 registros)

RESULTADOS

Mostrando 1 - 13 de 13 resultados

- ("Genetic Algorithms") AND ("optimization") AND ("engineering")

ACM DIGITAL LIBRARY

Journals Magazines Proceedings Books SIGs Conferences Institutions People

Basic Edition Upgrade María Buri

Search Results

6,131 Results for: [All: "genetic algorithms"] AND [All: "optimization"] AND [All: "engineering"]

Searched The ACM Full-Text Collection (838,115 records) | Expand your search to The ACM Guide to Computing Literature (3,995,338 records)

RESULTS VIDEOS SOFTWARE

Showing 1 - 20 of 6,131 Results

Select All per page: 10 20 50 Recency

RESEARCH-ARTICLE Explainable AI-Guided Genetic Algorithms for Efficient Software Automatic Tuning

3.- Verificar artículos seleccionados:

- Verificar que los artículos, si tenga relación y respondan a la pregunta de investigación

Evolving Better Instructions: Genetic Algorithms for Prompt Engineerin + Crear cuaderno Compartir Configuración

Fuentes

Buscar nuevas fuentes en la Web

Seleccionar todas las fuentes

170088.170139.pdf 2-PDF.pdf 3777730.377800.pdf 3788910.3788935.pdf 3797491.3797536.pdf

Chat

Para responder a tu pregunta de investigación sobre la efectividad de los algoritmos genéticos (AG) en la optimización de problemas de ingeniería, los siguientes 5 documentos de las fuentes son los más relevantes debido a sus aplicaciones directas en diversas ramas de la ingeniería y los resultados empíricos que presentan:

1. "170088.170139.pdf" (Modelado, diseño y control de procesos): Este es el documento más fundamental, ya que afirma explícitamente que los AG se han utilizado efectivamente para resolver problemas de optimización de ingeniería que presentan dificultades para los métodos de búsqueda convencionales. Presenta tres proyectos específicos: el modelado de la viscosidad en la industria minera, el diseño de equipos de procesamiento de minerales (hidrociclones) — logrando un diseño un 5% más eficiente que los anteriores— y el ajuste adaptativo de controladores de lógica difusa para sistemas químicos no lineales. Además, menciona su éxito histórico en ingeniería de

Empieza a escribir... 5 fuentes

Studio

Resumen de... BETA Presentación

Resumen de video Mapa mental

Informes Tarjetas...

Cuestionario BETA Infografía

Tabla de datos

Generar una tabla de datos a partir de tus fuentes

Los resultados de Studio se guardarán aquí. Después de hacer clic para añadir una nueva guía de estudio o un mapa mental, entre otros.

Añadir nota

NotebookLM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébalas.

4.- Mendeley :

1.- Obtener los pdf mediante filtros de búsquedas

2.- mendely

– crear una colección – carpeta APE 2 – arrastro los pdf

Autor –titulo - nombre revista – volumen – numeor – paginas – año – doi journal

#	Referencia (IEEE)	Año	BD	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1											
2							Uso de ROI pooling	VOC, ImageNet	Mejora significativa en precisión	Requiere procesamiento por regiones	Mejora precisión en detección
3	S. Ren et al., "Faster R-CNN," IEEE TPAMI	2017	IEEE	CNN	Detección de objetos	Integrar generación de regiones	Redes de propuesta de regiones (RPN)	COCO	Alta precisión y velocidad	Complejidad computacional	Avance clave en detección
4	T.-Y. Lin et al., "Feature Pyramid Networks," IEEE CVPR	2017	IEEE	CNN	Detección multiescala	Mejorar detección de objetos pequeños	Pirámides de características	COCO	Mejora en objetos pequeños	Mayor consumo computacional	Mejora robustez
5	J. Dai et al., "R-FCN: Object Detection via Region-based Fully Convolutional Networks," IEEE NIPS	2016	IEEE	CNN	Detección eficiente	Reducir costo computacional	Fully convolutional networks	VOC	Mejor eficiencia	Menor flexibilidad	Optimiza eficiencia

Síntesis del ejemplo (modelo que el estudiante debe replicar)

Las CNN han demostrado ser altamente efectivas en la detección de objetos dentro del campo de visión por computador. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde modelos como R-CNN hacia enfoques más eficientes como YOLO y Faster R-CNN. Mientras que modelos como Fast R-CNN priorizan la precisión mediante el análisis por regiones, YOLO introduce un enfoque unificado que permite detección en tiempo real. Por otro lado, técnicas como Feature Pyramid Networks mejoran el rendimiento en la detección de objetos de diferentes escalas. En general, existe un trade-off entre precisión y eficiencia computacional.

Respuesta a la pregunta de investigación (ejemplo)

Las CNN se aplican en la detección de objetos mediante arquitecturas especializadas que permiten identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen. Estas técnicas han evolucionado hacia modelos más rápidos y precisos, como YOLO y Faster R-CNN, los cuales logran un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, siendo ampliamente utilizados en aplicaciones como vehículos autónomos, vigilancia inteligente y análisis de imágenes médicas.

Síntesis del ejemplo (modelo que el estudiante debe replicar)

Las CNN han demostrado ser altamente efectivas en la detección de objetos dentro del campo de visión por computador. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde modelos como R-CNN hacia enfoques más eficientes como YOLO y Faster R-CNN. Mientras que modelos como Fast R-CNN priorizan la precisión mediante el análisis por regiones, YOLO introduce un enfoque unificado que permite detección en tiempo real. Por otro lado, técnicas como Feature Pyramid Networks mejoran el rendimiento en la detección de objetos de diferentes escalas. En general, existe un trade-off entre precisión y eficiencia computacional.

Respuesta a la pregunta de investigación (ejemplo)

Las CNN se aplican en la detección de objetos mediante arquitecturas especializadas que permiten identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen. Estas técnicas han evolucionado hacia modelos más rápidos y precisos, como YOLO y Faster R-CNN, los cuales logran un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, siendo

ampliamente utilizados en aplicaciones como vehículos autónomos, vigilancia inteligente y análisis de imágenes médicas.